第四章　电路定理

学习指导

电路定理是电路理论的重要组成部分，学习中应明确以下几个方面：

1. 所有的定理都是在遵从基尔霍夫定理和元件的电压、电流特性关系的前提下针对某类电路归纳总结出的，因此定理反映了电路的一些性质，使其不仅在电路的计算方法上，而且在理论分析上起了重要作用。

2. 电路定理为求解电路提供了另一类分析方法，具有灵活、变换形式多样、具的性强的特点。因此相对来说比第三章中的方程法较难掌握一些，但应用正确，将使得一些看似复杂的问题的求解过程变得非常简单。学习中要重点做到深刻理解各定理的内容，注意其应用的条件，熟练掌握应用的方法和步骤。

3. 要认识到应用电路定理分析电路问题时，有时是多个定理的综合应用，并往往与回路法、结点法等方程分析法结合应用。

下面给出几个主要定理学习和应用时应注意和弄清的问题。

1. 叠加定理

(1) 叠加定理只能用于线性电路，是线性电路叠加特性的概括表征。其重要性不仅是用以分析计算具体电路问题，更重要的是在推导线性电路某些重要定理(如戴维宁定理)和引出某些重要分析方法(如非正弦周期电流电路的分析)中，它提供了理论依据。

(2) 叠加定理作为分析方法用于求解电路的基本思想是“化整为零”，即将多个独立源作用的较复杂的电路分解为一个一个(或一组一组)独立源作用的较简单的电路，在各分解电路中分别计算电压、电流，最后代数和相加求出结果。因此要特别注意：① 不作用的电源要置零，电压源置零为短路，电流源置零为开路；② 各电源单独作用时计算的电压、电流参考方向一致时相加，反之相减。

(3) 功率不能叠加，只能用叠加后的电压、电流计算功率，因为功率不是独立电源的一次函数。

(4) 含有受控源的电路，在使用叠加定理时，不能把受控源像独立电源一样单独作用，而应把受控源作为一般元件。

2. 齐性定理

(1) 齐性定理是表征线性电路齐次性(均匀性)的一个重要定理，不仅在于可用它来分析计算具体电路问题，更重要的是它常辅助其他定理来分析求解电路问题。

(2) 齐性定理是利用线性电路中电压、电流都与激励(独立源)呈一次函数关系，因此激励和响应(电压或电流)同时增大(或减小)同样倍数的原理来简化电路计算。当研究某一个独立源变化对电路响应的影响时，结合叠加定理和齐性定理可以使分析简化。

3. 替代定理

(1) 替代定理适用于任意线性和非线性的集总参数电路，它本身是一种电路等效方法，因此，学习中可以结合等效和等效变换的概念来加深理解。

(2) 学习中要弄清什么是替代?为什么可以替代?如何替代?替代后的结果怎样?等问题。

(3) 应用替代定理时被替代的支路和其他支路之间不应存在耦合关系，如被替代的支路不能是受控源的控制支路。

4. 戴维宁定理和诺顿定理

(1) 戴维宁定理和诺顿定理是线性电路中的一个重要定理，它本身也是一种电路等效方法，因此，学习中可以结合等效和等效变换的概念来加深理解。

(2) 学习中最好把戴维宁定理和诺顿定理加以对照，找出其相同和不同之处来加深对定理的理解。

(3) 应用戴维宁定理和诺顿定理的关键是求出一端口网络的开路电压或短路电流及入端电阻，因此要弄清什么是开路电压和短路电流?如何求一端口网络的开路电压和短路电流?什么是入端电阻?求一端口网络入端电阻的三种方法的原理是什么?求开路电压或短路电流及入端电阻时要注意些什么?

(4) 戴维宁定理和诺顿定理常用以分析求解电路中的局部问题，特别是求解负载上得到最大功率问题应用戴维宁定理与最大功率传输定理使分析计算十分简便。

(5) 应用戴维宁定理和诺顿定理时被等效电路部分和其余电路之间不应存在耦合关系，如受控源与控制支路必须包含在被等效的同一部分电路中。

5. 最大功率传输定理

(1) 明确最大功率传输定理用于一端口电路给定、外接负载电阻 R_L 可调的情况。计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理是最方便的。

(2) 弄清电路的传输功率与传输效率的区别，明确负载获取最大功率时，电路的传输效率并不一定是50%，因为一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口

课后答案网 www.khdaw.com

内部消耗的功率。

6. 特勒根定理

(1) 特勒根定理对任何具有线性、非线性、时变、非时变元件的集总电路都适用，因此，它与基尔霍夫定律处于等价的地位。

(2) 特勒根定理1实质上是功率守恒的表达式；特勒根定理2表明了两个具有相同拓扑的电路中，一个电路的支路电压和另一个电路的支路电流必须遵循的数学关系，其重要性在于把两个没有电气关系的网络联系在一起。应用特勒根定理可以很方便地分析电路端口处的电压和电流。学习中应注意特勒根定理1与特勒根定理2的共同点和不同点。

(3) 应用特勒根定理要弄清为什么特勒根定理要求支路电压、电流取关联参考方向，而对支路内容没有任何限制？如何用特勒根定理分析电路问题？

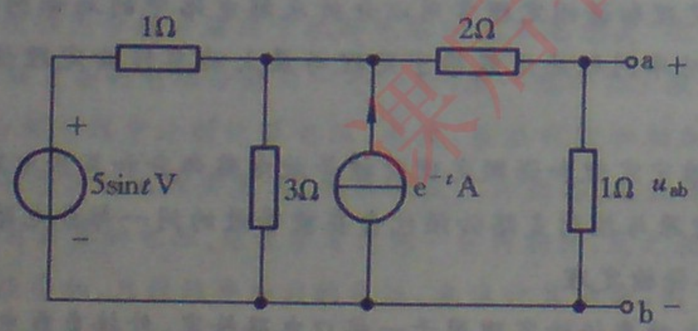
7. 互易定理

(1) 互易定理描述线性电路的互易性质，给出了线性电阻网络在单一电源激励下，互易前后两个支路电压电流的关系，表明互易前后如保持网络的拓扑结构不变，仅理想电源搬移，且互易前后的激励和响应的极性保持一致，则互易前的激励与响应之比等于互易后激励与响应之比，当激励不变时，所产生的响应相同。互易定理是特勒根定理在特殊情况下的应用，因此，学习中结合特勒根定理，可以加深对互易定理的理解。

(2) 应用互易定理要弄清什么是互易性？一般什么样的电路具有互易性？应用互易定理时应注意些什么？如何应用互易定理分析电路问题？

(3) 互易定理往往和戴维宁定理、叠加定理、齐性原理结合应用来分析计算电路问题。

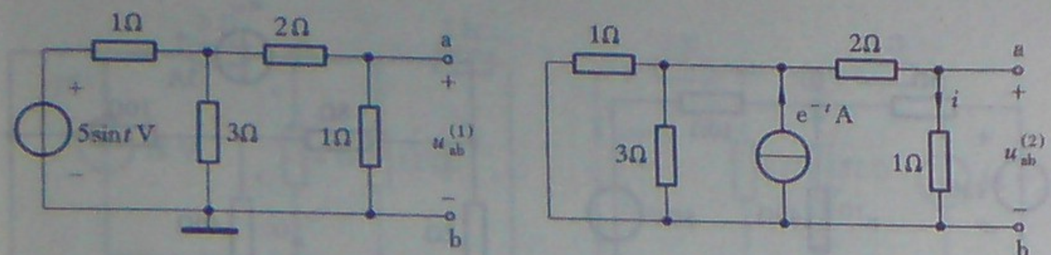
4-1 应用叠加定理求题4-1图所示电路中电压 u_{ab}。



题4-1图

解：首先画出两个电源单独作用时的分电路如题解4-1图(a)和(b)所示。

对图(a)应用结点电压法可得



题解4-1图

$$\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{2+1}\right)u_{n1}=\frac{5\sin t}{1}$$

解得

$$u_{n1}=\frac{5\sin t}{\frac{5}{3}}=3\sin t\ \text{V}$$

$$u_{ab}^{(1)}=\frac{u_{n1}}{2+1}\times 1=\frac{1}{3}u_{n1}=\frac{1}{3}\times 3\sin t=\sin t\ \text{V}$$

对图(b)，应用电阻的分流公式有

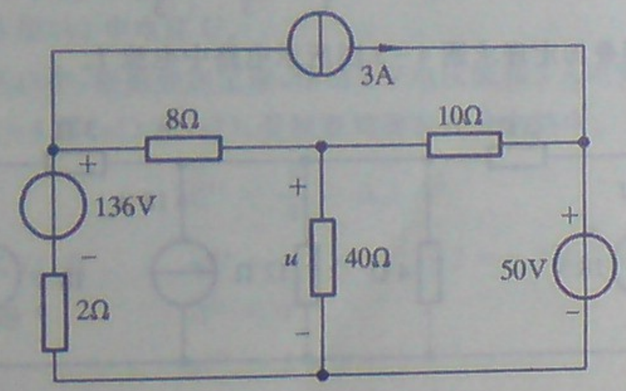
$$i=\frac{\mathrm{e}^{-t}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{2+1}+1}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-t}\ \text{A}$$

所以

$$u_{ab}^{(2)}=1\times i=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-t}=0.2\mathrm{e}^{-t}\ \text{V}$$

故由叠加定理得 $u_{ab}=u_{ab}^{(1)}+u_{ab}^{(2)}=\sin t+0.2\mathrm{e}^{-t}\ \text{V}$

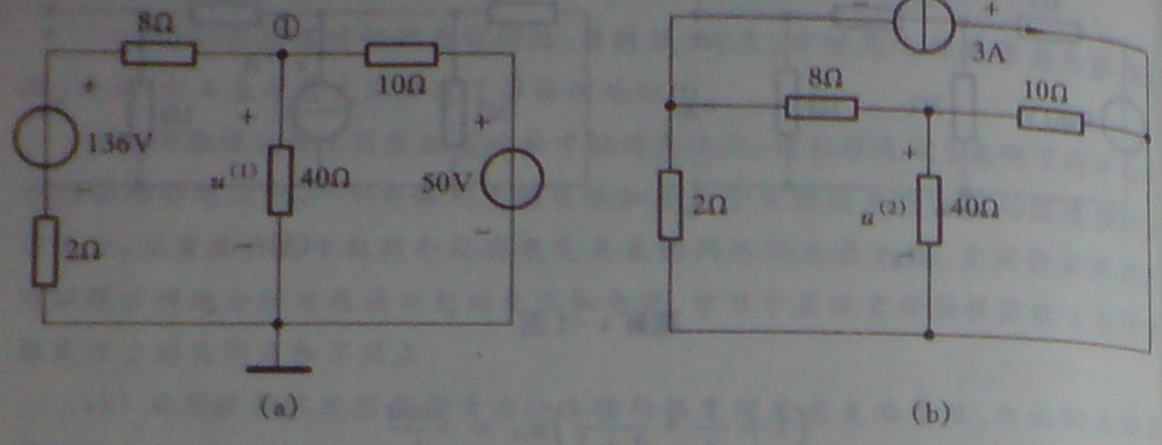
4-2 应用叠加定理求题4-2图所示电路中电压 u。



题4-2图

解：画出电源分别作用的分电路如题解4-2图(a)和(b)所示。

对图(a)应用结点电压法有



题解 4-2 图

$$\left(\frac{1}{8+2}+\frac{1}{40}+\frac{1}{10}\right)u_{n1}=\frac{136}{8+2}+\frac{50}{10}$$

解得 $u^{(1)}=u_{n1}=\dfrac{13.6+5}{0.1+0.025+0.1}=\dfrac{18.6}{0.225}=\dfrac{248}{3}=82.667\ \text{V}$

对图(b)，应用电阻串并联化简方法，可求得

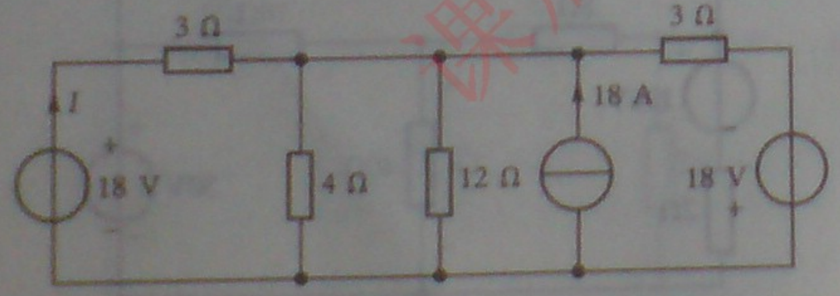
$$u_{ab}=3\times\frac{2\times\left(8+\dfrac{10\times40}{10+40}\right)}{\left(8+\dfrac{10\times40}{10+40}\right)+2}=3\times\frac{32}{18}=\frac{16}{3}\ \text{V}$$

$$u^{(2)}=\frac{-u_{ab}}{2}=-\frac{16}{3}\times\frac{1}{2}=-\frac{8}{3}\ \text{V}$$

所以，由叠加定理得原电路的 u 为

$$u=u^{(1)}+u^{(2)}=\frac{248}{3}-\frac{8}{3}=\frac{240}{3}=80\ \text{V}$$

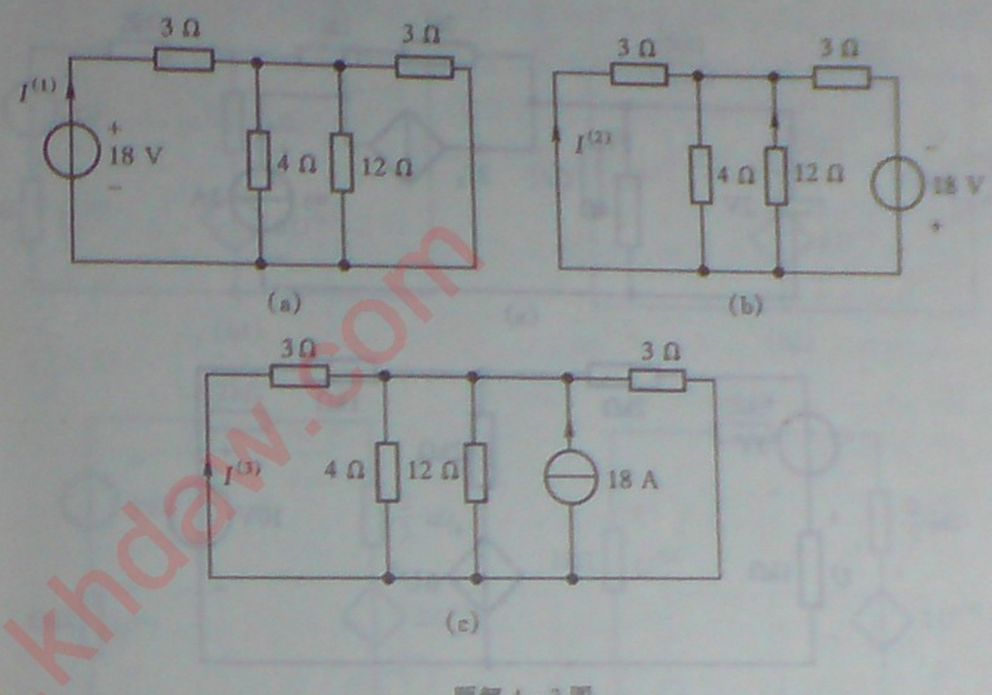
4-3 应用叠加定理求题 4-3 图所示电路中电流 I。



题 4-3 图

解：每个独立电源单独作用的分电路图如题解 4-3 图(a)、(b)、(c)所示。

图(a)中 $I^{(1)}=\dfrac{18}{3+4\,/\!/\,12\,/\!/\,13}=\dfrac{18}{4.5}=4\ \text{A}$



题解 4-3 图

图(b)中 $I^{(2)}=\left(\dfrac{18}{3\,/\!/\,4\,/\!/\,12+3}\right)\Big/2=2\ \text{A}$

图(c)中 $I^{(3)}=\dfrac{-18}{3}=-6\ \text{A}$

所以 $I=I^{(1)}+I^{(2)}+I^{(3)}=4+2-6=0\ \text{A}$

4-4 应用叠加定理求

(1) 题 4-4 图(a)中电压 u_2；

(2) 题 4-4 图(b)中电压 U。

解：(1) 图(a)中，根据叠加定理，作出 2 V 电压源和 3 A 电流源单独作用时的分电路如题解 4-4 图(a1)和(a2)，受控源均保留在分电路中。

图(a1)中 $i_1^{(1)}=\dfrac{2}{4}=0.5\ \text{A}$

所以根据 KVL 有 $u_2^{(1)}=-3\times2i_1^{(1)}+2=-3\times2\times0.5+2=-1\ \text{V}$

由图(a2)，得 $i_1^{(2)}=0$

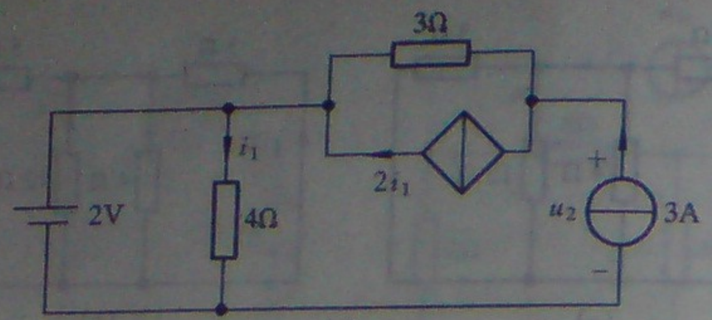
$u_2^{(2)}=3\times3=9\ \text{V}$

故原电路中的电压 $u_2=u_2^{(1)}+u_2^{(2)}=-1+9=8\ \text{V}$

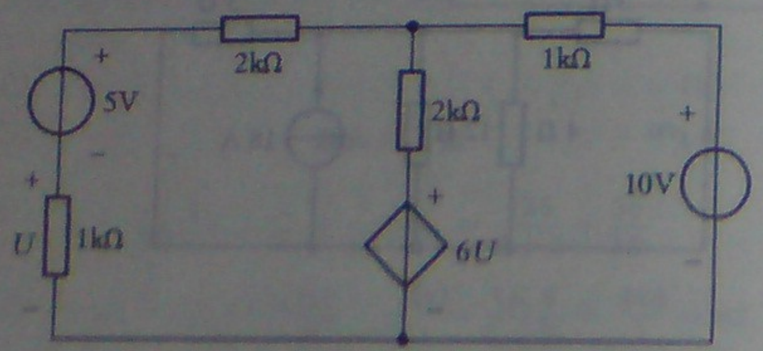
(2) 图(b)中，按叠加定理，作出 5 V 和 10 V 电压源单独作用时的分电路如题解 4-4 图(b1)和(b2)所示，受控电压源均保留在分电路中。

应用电源等效变换把图(b1)等效为图(b3)，图(b2)等效为图(b4)，由图(b3)，得

www.khdaw.com 课后答案网

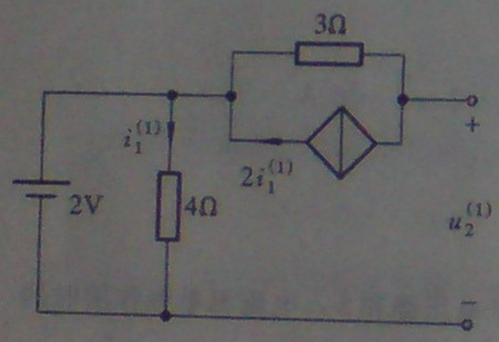


(a)

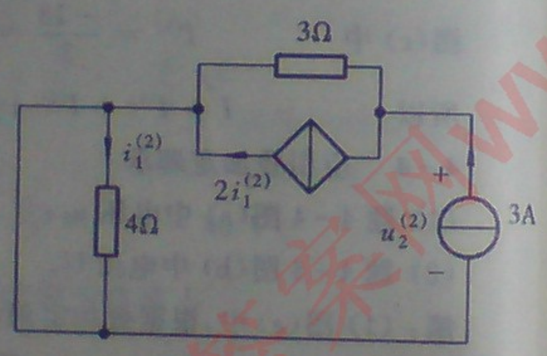


(b)

题 4－4 图



(a1)



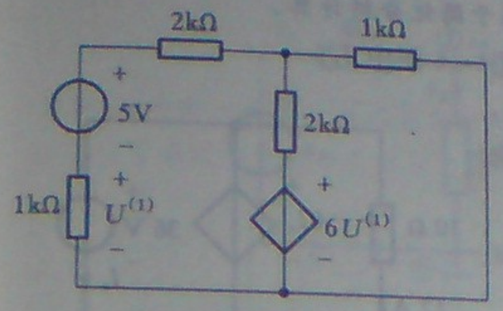
(a2)

题解 4－4 图(a)

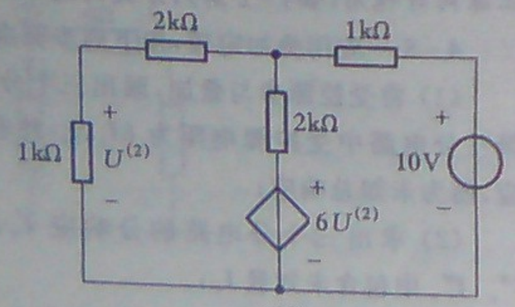
$$U^{(1)}=\frac{2U^{(1)}-5}{1+2+\frac{2}{3}}\times 1=\frac{2U^{(1)}-5}{\frac{11}{3}}$$

从中解得 $U^{(1)}=-3\ \mathrm{V}$

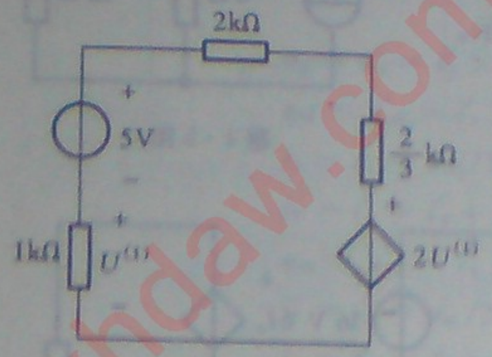
由图(b4)得 $U^{(2)}=\dfrac{2U^{(2)}+\frac{20}{3}}{2+\frac{2}{3}+1}\times 1=\dfrac{2U^{(2)}+\frac{20}{3}}{\frac{11}{3}}$



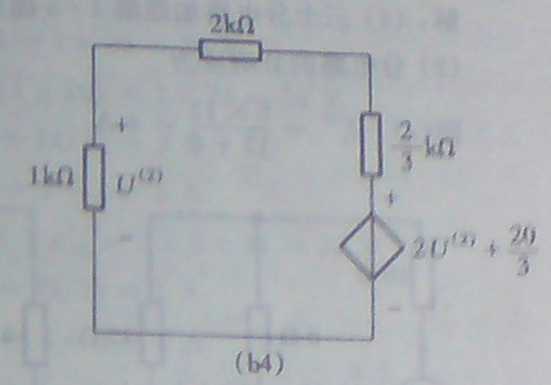
(b1)



(b2)



(b3)



(b4)

题 4－4 图(b)

从中解得 $U^{(2)}=\dfrac{\frac{20}{3}}{\frac{11}{3}-1}=4\ \mathrm{V}$

故原电路的电压 $U=U^{(1)}+U^{(2)}=-3+4=1\ \mathrm{V}$

注：叠加定理仅适用于线性电路求解电压和电流响应，而不能用来计算功率。这是因为线性电路中的电压和电流都与激励(独立源)呈线性关系，而功率与激励不再是线性关系。题 4－1 至题 4－4 的求解过程告诉我们：

应用叠加定理求解电路的基本思想是“化整为零”，即将多个独立源作用的较复杂的电路分解为一个一个(或一组一组)独立源作用的较简单的电路，在分电路中分别计算所求量，最后代数和相加求出结果。需要特别注意：

(1) 当一个独立源作用时，其它独立源都应等于零，即独立电压源短路，独立电流源开路。

(2) 最后电压、电流是代数量的叠加，若分电路计算的响应与原电路这一响应的参考方向一致取正号，反之取负号。

(3) 电路中的受控源不要单独作用，应保留在各分电路中，受控源的数值随每一分电路中控制量数值的变化而变化。

(4) 叠加的方式是任意的，可以一次使一个独立源作用，也可以一次让多个独

www.khdaw.com 课后答案网

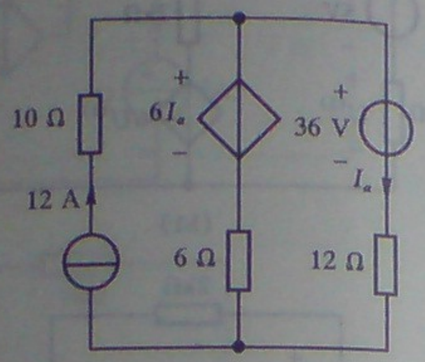
立源同时作用(如4-2解),方式的选择以有利于简化分析计算。

4-5 应用叠加定理,按下列步骤求解题4-5图中 I_o。

(1) 将受控源参与叠加,画出三个分电路,第三分电路中受控源电压为 $6I_o$,I_o 并非分响应,而为未知总响应;

(2) 求出三个分电路的分响应 I'_o、I''_o 与 I'''_o,I'''_o 中包含未知量 I_o;

(3) 利用 $I_o = I'_o + I''_o + I'''_o$ 解出 I_o。

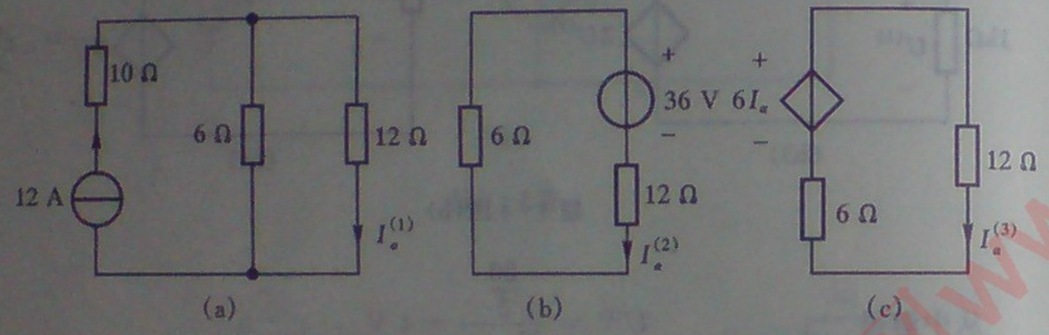


题4-5图

解:(1) 三个分电路如题解4-5图所示。

(2) 分电路的分响应为

图(a) $I_o^{(1)} = \dfrac{6\times 12}{12+6} = 4$ A



题解4-5图

图(b) $I_o^{(2)} = \dfrac{-36}{12+6} = -2$ A

图(c) $I_o^{(3)} = \dfrac{6I_o}{12+6} = \dfrac{I_o}{3}$

(3) 由叠加定理得 $I_o = I_o^{(1)} + I_o^{(2)} + I_o^{(3)} = 4 - 2 + \dfrac{I_o}{3}$

从中解得 $I_o = 3$ A

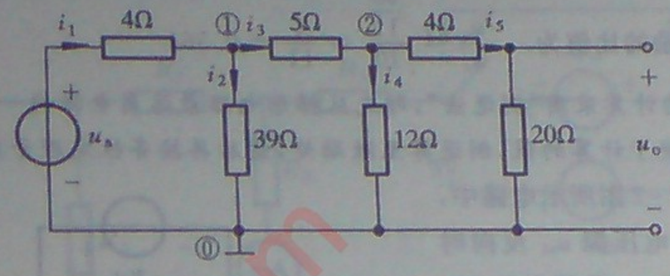
注:本题给出了当受控源参与叠加时的计算方法。

4-6 试求题4-6图所示梯形电路中各支路电流,结点电压和 $\dfrac{u_o}{u_s}$。其中 $u_s = 10$ V。

解:由齐性定理可知,当电路中只有一个独立源时,其任意支路的响应与该独立源成正比。用齐性定理分析本题的梯形电路特别有效。现设支路电流如图所示,若给定

$$i_5 = i'_5 = 1 \text{ A}$$

则可计算出各支路电压电流分别为



题4-6图

$$u_o = u'_o = i'_5 \times 20 = 1 \times 20 = 20 \text{ V}$$

$$u_{n2} = u'_{n2} = i'_5 \times (4+20) = 1 \times 24 = 24 \text{ V}$$

$$i_4 = i'_4 = u'_{n2}/12 = 24/12 = 2 \text{ A}$$

$$i_3 = i'_3 = i'_4 + i'_5 = 2 + 1 = 3 \text{ A}$$

$$u_{n1} = u'_{n1} = i'_3 \times 5 + u'_{n2} = 3 \times 5 + 24 = 39 \text{ V}$$

$$i_2 = i'_2 = u_{n1}/39 = 39/39 = 1 \text{ A}$$

$$i_1 = i'_1 = i'_2 + i'_3 = 1 + 3 = 4 \text{ A}$$

$$u_s = u'_s = i'_1 \times 4 + u'_{n1} = 4 \times 4 + 39 = 55 \text{ V}$$

即当激励 $u_s = u'_s = 55$ V 时,各电压、电流如以上计算数值,现给定 $u_s = 10$ V,相当于将以上激励 u'_s 缩小了 $\dfrac{10}{55}$ 倍,即 $K = \dfrac{10}{55} = \dfrac{2}{11}$

故电路各支路的电流和结点电压应同时缩小 2/11 倍,有

$$i_1 = Ki'_1 = \frac{2}{11} \times 4 = \frac{8}{11} = 0.727 \text{ A}$$

$$i_2 = Ki'_2 = \frac{2}{11} \times 1 = \frac{2}{11} \text{ A}$$

$$i_3 = Ki'_3 = \frac{2}{11} \times 3 = \frac{6}{11} \text{ A}$$

$$i_4 = Ki'_4 = \frac{2}{11} \times 2 = \frac{4}{11} \text{ A}$$

$$i_5 = Ki'_5 = \frac{2}{11} \times 1 = \frac{2}{11} \text{ A}$$

$$u_{n1} = Ku'_{n1} = \frac{2}{11} \times 39 = \frac{78}{11} \text{ V}$$

$$u_{n2} = Ku'_{n2} = \frac{2}{11} \times 24 = \frac{48}{11} \text{ V}$$

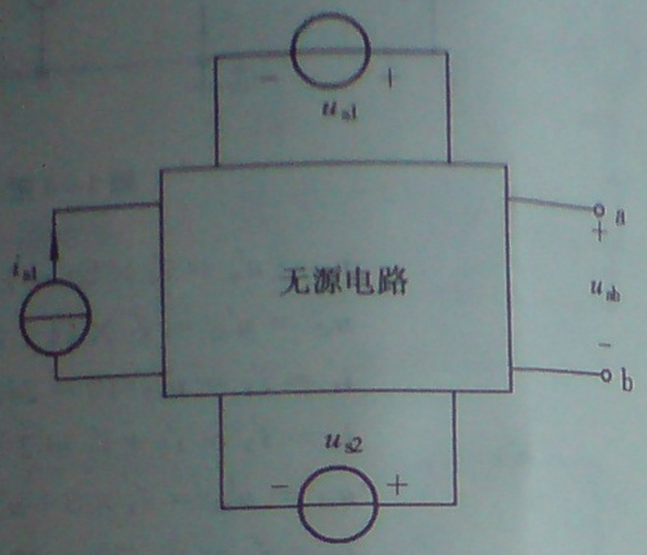
$$u_o = Ku'_o = \frac{2}{11} \times 20 = \frac{40}{11} \text{ V}$$

www.khdaw.com 课后答案网

输出电压和激励的比值为 $\frac{u_o}{u_s}=\frac{\frac{40}{11}}{10}=\frac{4}{11}=0.364$

注：本题的计算采用"倒退法"，即先从梯形电路最远离电源的一端开始，对电压或电流设一便于计算的值，倒退算至激励处，最后再按齐性定理予以修正。

4-7 题4-7图所示电路中，当电流源 i_{s1} 和电压源 u_{s1} 反向时（u_{s2} 不变），电压 u_{ab} 是原来的0.5倍；当 i_{s1} 和 u_{s2} 反向时（u_{s1} 不变），电压 u_{ab} 是原来的0.3倍。问：仅 i_{s1} 反向（u_{s1}、u_{s2} 均不变），电压 u_{ab} 应为原来的几倍？



题4-7图

解：根据叠加定理，设响应

① $u_{ab}=K_1i_{s1}+K_2u_{s1}+K_3u_{s2}$

式中 K_1、K_2、K_3 为未知的比例常数，将已知条件代入上式，得

② $0.5u_{ab}=-K_1i_{s1}-K_2u_{s1}+K_3u_{s2}$

③ $0.3u_{ab}=-K_1i_{s1}+K_2u_{s1}-K_3u_{s2}$

④ $xu_{ab}=-K_1i_{s1}+K_2u_{s1}+K_3u_{s2}$

将①、②、③式相加，得

⑤ $1.8u_{ab}=-K_1i_{s1}+K_2u_{s1}+K_3u_{s2}$

显然⑤式等号右边的式子恰等于④式等号右边的式子。因此得所求倍数。

$$x=1.8$$

注：本题给出了应用叠加定理研究一个线性电路激励与响应关系的实验方法。

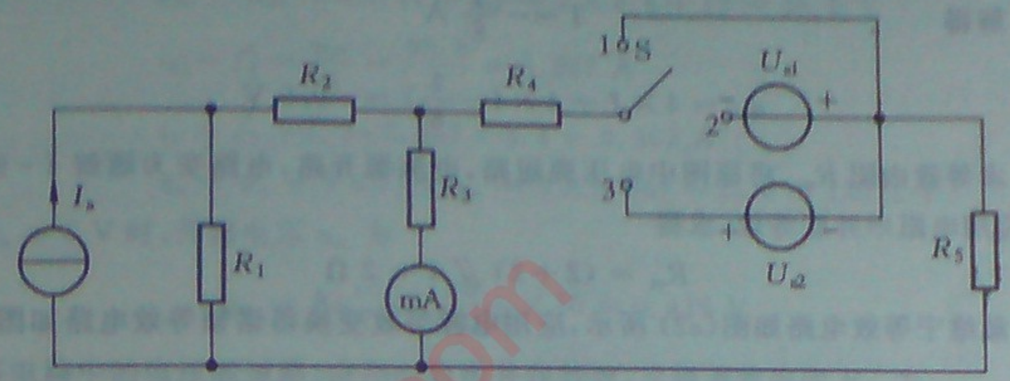
4-8 题4-8图所示电路中 $U_{s1}=10$ V，$U_{s2}=15$ V，当开关S在位置1时，毫安表的读数为 $I'=40$ mA；当开关S合向位置2时，毫安表的读数为 $I''=-60$ mA。如果把开关S合向位置3，毫安表的读数为多少？

解：设流过电流表的电流为 I，根据叠加定理

$$I=K_1I_s+K_2U_s$$

当开关S在位置1时，相当于 $U_s=0$，当开关S在位置2时，相当于 $U_s=U_{s1}$，当开关S在位置3时，相当于 $U_s=-U_{s2}$。把上述条件代入以上方程式中，可得关系式

$$40=K_1I_s$$



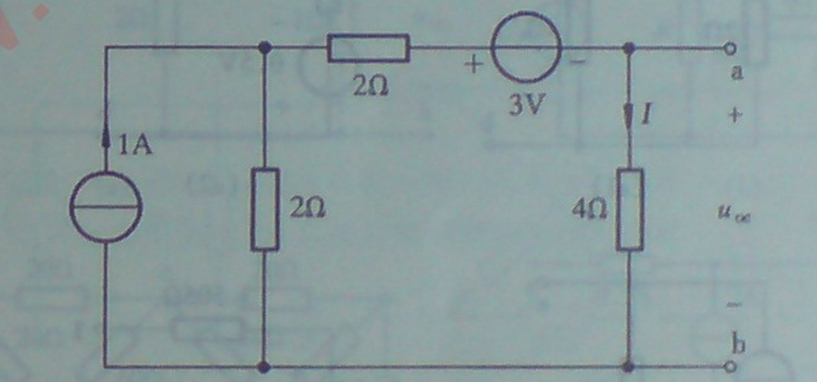
题4-8图

从中解出 $K_2=\frac{-100}{10}=-10$

所以当开关S在位置3时，有

$$I=K_1I_s+K_2(U_{s2})=40+(-10)\times(-15)=190\text{ mA}$$

4-9 求题4-9图所示电路的戴维宁和诺顿等效电路。



题4-9图

解：图(a)，求开路电压 u_{oc}。设 u_{oc} 参考方向如图所示，由KVL列方程

$$(2+4)I+3+2(I-1)=0$$

解得 $$I=-\frac{1}{8}\ \text{A}$$

$$u_{oc}=4\times I=4\times(-\frac{1}{8})=-0.5\ \text{V}$$

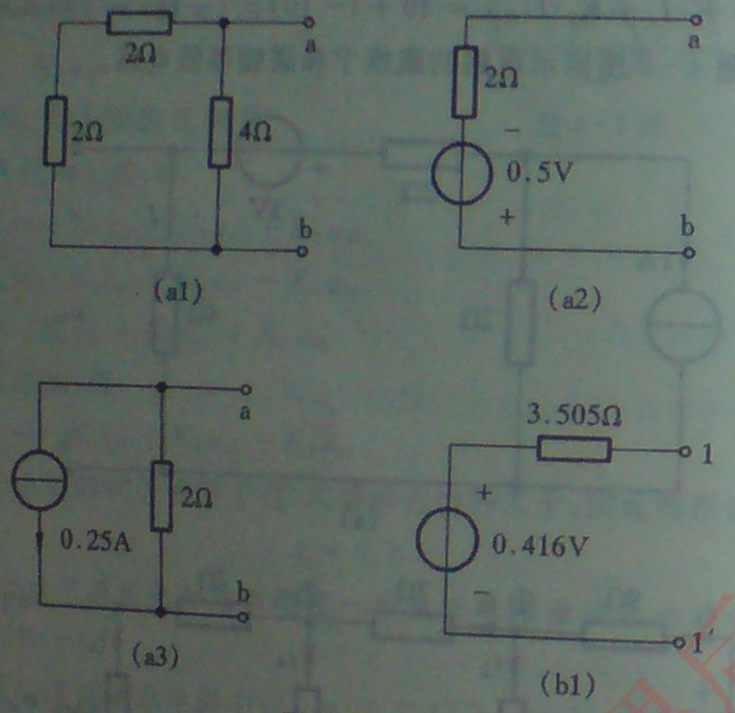
求等效内阻 R_{eq}。将原图中电压源短路，电流源开路，电路变为题解 4-9(a1)图，应用电阻串并联等效，求得

$$R_{eq}=(2+2)\ /\!/\ 4=2\ \Omega$$

戴维宁等效电路如图(a2)所示，应用电源等效变换得诺顿等效电路如图(a3)所示。

其中 $$I_{sc}=\frac{u_{oc}}{R_{eq}}=\frac{-0.5}{2}=-0.25\ \text{A}$$

注意，画等效电路时不要将开路电压 u_{oc} 的极性画错，本题设 a 端为 u_{oc} 的"+"极性端，求得的 u_{oc} 为负值，故图(b)中的 b 端为开路电压的实际"+"极性端。



题解 4-9 图

图(b)，电路为梯形电路，根据齐性定理，应用"倒退法"求开路电压 u_{oc}。设 $u_{oc}=u'_{oc}=10$ V，各支路电流如图示，计算得

$$i_5=i'_5=\frac{10}{10}=1\ \text{A}$$

$$u_{n2}=u'_{n2}=(2+10)\times 1=12\ \text{V}$$

$$i_4=i'_4=\frac{u'_{n2}}{5}=\frac{12}{5}=2.4\ \text{A}$$

$$i_3=i'_3=i'_4+i'_5=2.4+1=3.4\ \text{A}$$

$$u_{n1}=u'_{n1}=7\times i'_3+u_{n2}=7\times 3.4+12=35.8\ \text{V}$$

$$i_2=i'_2=\frac{u_{n1}}{6}=\frac{35.8}{6}=5.967\ \text{A}$$

$$i_1=i'_2+i'_3=5.867+3.4=9.367\ \text{A}$$

$$u_s=u'_s=9\times i'_1+u_{n1}=9\times 8.367+35.8=120.1\ \text{V}$$

故当 $u_s=5$ V 时，开路电压 u_{oc} 为

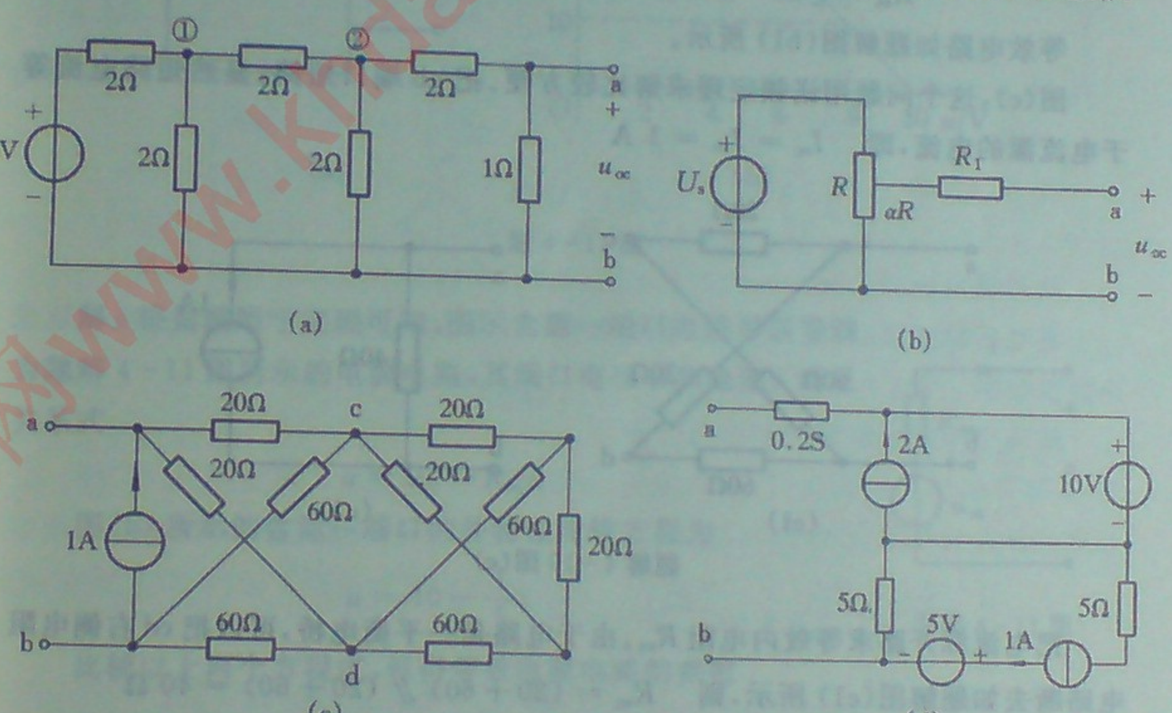
$$u_{oc}=Ku'_{oc}=\frac{5}{120.1}\times 10=0.416\ \text{V}$$

将电路中的电压源短路，应用电阻串并联等效，求得等效内阻 R_{eq} 为

$$R_{eq}=[(9\ /\!/\ 6+7)\ /\!/\ 5+2]\ /\!/\ 10=3.505\ \Omega$$

戴维宁等效电路如题解 4-9 图(b1)所示。

4-10 求题 4-10 图中各电路在 ab 端口的戴维宁等效电路或诺顿等效电路。



题 4-10 图

解：图(a)，先求开路电压 u_{oc}。应用倒退法，参见题 4-9 图(b)的解法。

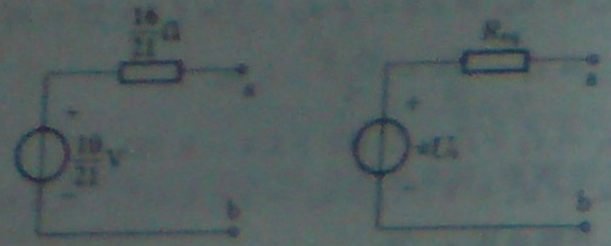
得 $$u_{oc}=\frac{10}{21}\ \text{V}$$

把电压源短路，应用电阻串并联等效求内阻 R_{eq}

$$R_{eq}=[(2\ /\!/\ 2+2)\ /\!/\ 2+2]\ /\!/\ 1=\frac{16}{21}\ \Omega$$

画出戴维宁等效电路如题解图(a1)所示。

www.khdaw.com 课后答案网



(a1) (b1)

题解 4-10 图(a)(b)

图(b)，应用电阻分压求得开路电压 u_{oc} 为

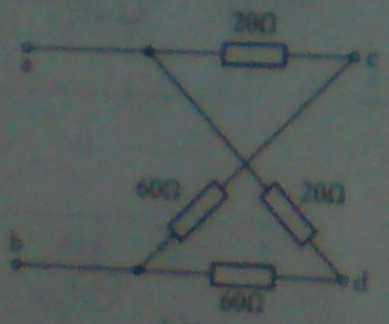
$$u_{oc}=\frac{U_s}{R}\times aR=aU_s$$

把电压源短路，可求得等效内电阻为

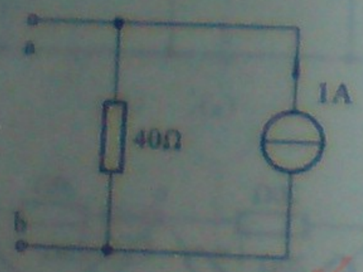
$$R_{eq}=[(R-aR)\ /\!/\ aR]+R_1=a(1-a)R+R_1$$

等效电路如题解图(b1)所示。

图(c)，这个问题用诺顿定理求解比较方便，把 ab 端口短路，显然短路电流等于电流源的电流，即 $I_{sc}=I_s=1$ A



(c1)

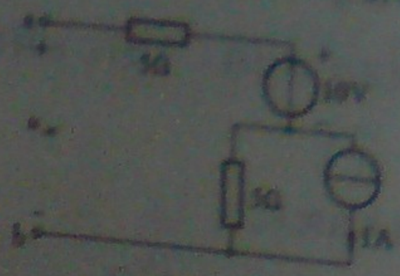


(c2)

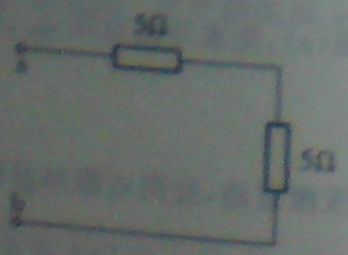
题解 4-10 图(c)

把电流源开路求等效内电阻 R_{eq}，由于电路是一平衡电桥，可以把 cd 右侧电阻电路断去如题解图(c1)所示，则 $R_{eq}=(20+60)\ /\!/\ (20+60)=40\ \Omega$

画出诺顿等效电路如题解图(c2)所示。



(d1)



(d2)

题解 4-10 图(d)

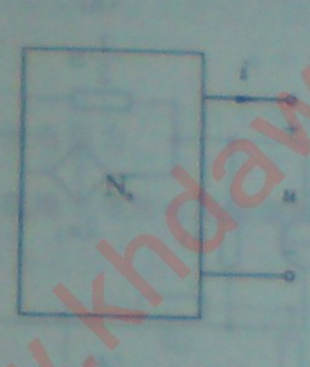
图(d)，应用替代定理，得等效电路如题解图(d1)所示，则开路电压为

$$u_{oc}=10-5\times 1=5\text{V}$$

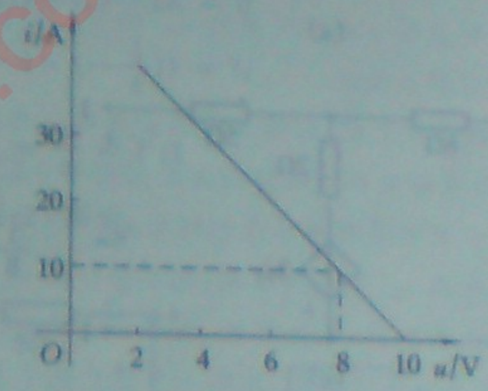
把图(d1)中的电压源短路，电流源开路，等效电阻 $R_{eq}=5+5=10\ \Omega$

画出戴维宁等效电路如图(d2)所示。

4-11 题 4-11 图(a)所示含源一端口的外特性曲线画于题 4-11 图(b)中，求其等效电源。



(a)



(b)

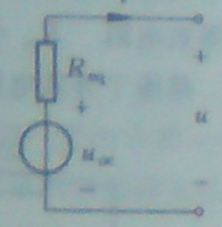
题 4-11 图

解：根据戴维宁定理可知，图示含源一端口电路可以等效为题解 4-11 图所示的电源电路，其端口电压 u 和电流 i 满足关系式

$$u=u_{oc}-R_{eq}i$$

图(b)所示的含源一端口的外特性曲线方程为

$$u=10-\frac{1}{5}i$$



题解 4-11 图

比较以上两个方程式，可得等效电源电路的参数

$$u_{oc}=10\text{ V},\quad R_{eq}=\frac{1}{5}=0.2\ \Omega$$

4-12 求题 4-12 图所示各电路的等效戴维宁电路或诺顿电路。

解：图(a)，先求开路电压 u_{oc}，应用网孔电流法，设网孔电流 i_1，i_2，其绕行方向如图(a)所示，列网孔电流方程为

$$\begin{cases}i_1=2\\10i_1+(10+10+5)i_2=0\end{cases}$$

联立求解以上方程，可得 $i_2=\frac{-20}{25}=-0.8$ A

www.khdaw.com 课后答案网